

Disjoint Sets(Union-Find)

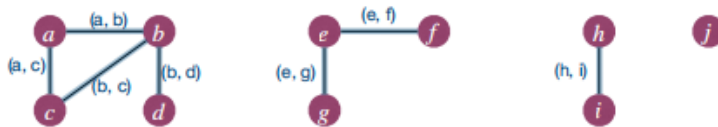
1. Definition

- 一个并查集会维护一系列互不相交的动态集合
- $S = \{S_1, S_2, \dots, S_k\}$, 其中每个集合 S_i 都有一个代表元素 (leader) $s_i \in S_i$ 。
- 支持的操作:
 - $MakeSet(x)$: 创建一个只包含 x 的集合 S_0 , 并将其添加到 S 中。
 - $Union(x, y)$: 将 x, y 所在的集合 S_x, S_y 从 S 中删除, 然后将 $S_x \cup S_y$ 添加到 S 中。
 - $Find(x)$: 返回指向 S_x 的指针。

注意: 不支持删除和分裂集合操作!

一个例子:

- Computing connected components



Edge processed	Collection of disjoint sets									
MakeSet	{a}	{b}	{c}	{d}	{e}	{f}	{g}	{h}	{i}	{j}
Union(b, d)	{a}	{b,d}	{c}		{e}	{f}	{g}	{h}	{i}	{j}
Union(e, g)	{a}	{b,d}	{c}		{e,g}	{f}		{h}	{i}	{j}
Union(a, c)	{a,c}	{b,d}			{e,g}	{f}		{h}	{i}	{j}
Union(h, i)	{a,c}	{b,d}			{e,g}	{f}		{h,i}		{j}
Union(a, b)	{a,c,b,d}				{e,g}	{f}		{h,i}		{j}
Union(e, f)	{a,c,b,d}				{e,f,g}			{h,i}		{j}
Union(b, c)	{a,c,b,d}				{e,f,g}			{h,i}		{j}

2. 并查集的链表实现

1. 定义:

- 基本思想: 用一个链表来存储和代表一个集合。
- set 对象有指向链表头和链表尾的指针。
- 链表中包含着集合中的元素。
- 除了链表自身带着的头尾指针外, 每个元素都有一个返回 set 对象的指针。
- 一个集合的 $leader$ 元素是链表中的第一个元素。

2. 分析各项操作的用时

- $MakeSet(x)$: 创建一个只含 x 的链表, 显然是 $\Theta(1)$ 的。
- $Find(x)$: 沿着 x 的指针找到 set 对象 ($\Theta(1)$), 然后返回链表的第一个元素的指针 ($\Theta(1)$), 显然是 $\Theta(1)$ 的。
- $Union(x, y)$: 将 S_y 中的链表链接到 S_x 的尾部 ($\Theta(1)$), 释放 S_y 对象 ($\Theta(1)$), 将 S_x 的链表中新增的元素的指针进行更新 (时间开销为 $\Theta(n^2)$, 取决于 S_y 的大小 n , 且即使在均摊意义下, 也会达到 $\Theta(n)$)。
- 因此。基于链表的操作中 $Union(x, y)$ 是很慢的。

